

Trabalho de Programação Orientada a Objetos

Sistema de Gerenciamento de Biblioteca Universitária

Objetivo

Desenvolver um sistema orientado a objetos em Java para gerenciamento de uma biblioteca universitária. O sistema deve permitir o cadastro de usuários, gerenciamento de materiais, empréstimos, devoluções e aplicação de penalidades.

Os alunos deverão:

1. Elaborar o Diagrama de Classes UML do sistema;
2. Implementar o sistema em Java aplicando os conceitos de Orientado a Objetos estudados;
3. Criar uma apresentação com o diagrama e código completos.

Requisitos Funcionais

RF01 – Cadastro de usuários

O sistema deve permitir cadastrar usuários da biblioteca. Os usuários podem ser de dois tipos:

- Aluno
- Professor

Informações comuns:

- Nome
- CPF
- Matrícula/registro
- Email

Informações específicas:

Aluno → curso e período

Professor → departamento e área de atuação

RF02 – Cadastro de materiais

A biblioteca deve armazenar diferentes tipos de materiais.

Tipos:

- Livro
- Revista
- Trabalho acadêmico (TCC, dissertação ou tese)

Informações comuns:

- Código
- Título
- Ano de publicação
- Quantidade disponível

Informações específicas:

Livro

- Autor
- ISBN
- Número de páginas

Revista

- Edição
- Mês
- Área temática

Trabalho acadêmico

- Autor
- Orientador
- Tipo do trabalho

RF03 – Pesquisa de materiais

O sistema deve permitir buscar materiais:

- pelo título;
- pelo código;
- pelo autor.

RF04 – Realização de empréstimos

O sistema deve permitir que usuários realizem empréstimos de materiais.

Um empréstimo deve armazenar:

- usuário;
- material;
- data do empréstimo;
- data prevista de devolução;
- status do empréstimo.

RF05 – Devolução de materiais

O sistema deve permitir devolver materiais emprestados.

Ao devolver:

- atualizar quantidade disponível;
- alterar status do empréstimo;
- verificar atraso.

RF06 – Controle de multas

Caso haja atraso na devolução:

- o sistema deve calcular multa automaticamente.
- a multa deve ficar associada ao usuário.

RF07 – Relatórios

O sistema deve gerar:

- lista de materiais disponíveis;
- materiais emprestados;
- usuários com multa;
- histórico de empréstimos de um usuário.

Regras de Negócio

RN01 – Limite de empréstimos

Cada usuário possui limite máximo:

Aluno

- Máximo de 3 empréstimos simultâneos

Professor

- Máximo de 5 empréstimos simultâneos

RN02 – Prazo de devolução

Prazo depende do tipo do usuário:

Aluno

- 7 dias

Professor

- 14 dias

RN03 – Quantidade disponível

Um material só pode ser emprestado se houver pelo menos 1 unidade disponível.

Caso contrário:

- Exibir: “Material indisponível para empréstimo.”

RN04 – Multa por atraso

A multa é calculada por dia de atraso.

Aluno

- R\$ 2,00 por dia

Professor

- R\$ 1,00 por dia

Exemplo:

- Atraso de 5 dias de um aluno: Multa = $5 \times 2 = \text{R\$ } 10,00$

RN05 – Bloqueio por multa

Usuários com multa pendente acima de R\$ 20,00 não podem realizar novos empréstimos.

Mensagem:

- “Usuário bloqueado por pendência financeira.”

RN06 – Empréstimo duplicado

O mesmo usuário não pode pegar emprestado o mesmo material duas vezes simultaneamente.

RN07 – Exclusão de material

Um material não pode ser removido do sistema se estiver emprestado.

RN08 – CPF único

Não podem existir dois usuários com o mesmo CPF.

RN09 – Código único do material

Cada material deve possuir um código único.

RN10 – Validação de email

Todo email deve conter:

- “@”
- domínio válido

Exemplo válido:

- usuario@cefetmg.br